

STAT3003: 统计算法基础*

第 2 讲: 随机变量的产生 (2)

曾靖

2026 年 9 月 1 日

目录

学习目标	2
1 混合模型	2
1.1 混合模型	2
1.2 模拟代码	2
1.3 模拟代码	3
2 特殊变换	4
2.1 特殊方法	4
2.2 多元正态分布	5
2.3 协方差矩阵分解	6
2.4 多元 Student's t 分布	7
3 Copula 分布	8
3.1 Copula 分布	8
3.2 存在性定理	8
3.3 构造性定理	9
3.4 一些常用的 Copula 模型	9
3.5 生成样本	10
3.6 模拟代码	11
3.7 应用	16
4 小结	17

学习目标

学习后应能够：

- 理解并掌握“混合模型”的核心思想与计算方法；
- 理解并掌握“特殊变换”的核心思想与计算方法；
- 理解并掌握“Copula 分布”的核心思想与计算方法。

1 混合模型

1.1 混合模型

- 有时候被称为复合法。
- 假设随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 满足：

$$F(x) = \sum_{i=1} p_i F_i(x),$$

其中对所有的 i 都有 $p_i > 0$ 以及 $\sum_i p_i = 1$ 。随机变量 X 被称为服从一个混合分布模型。

- 为了产生随机样本 X ，我们可以
 - 产生一个独立的潜变量 (latent variable) I 使得其分布满足 $P(I = i) = p_i$ ；
 - 若 $I = i$ ，生成样本 $X_i \sim F_i(x)$ ，并令 $X = X_i$ 。

例子 4.1

随机变量 X 的分布律如下：

$$P(X = j) = \begin{cases} 0.05 & j = 1, 2, 3, 4, 5, \\ 0.15 & j = 6, 7, 8, 9, 10. \end{cases}$$

X 可以被看成随机变量 Y_1 和 Y_2 的混合分布，其中

- Y_1 是来自于 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 的离散均匀分布；
- Y_2 是来自于 $\{6, 7, 8, 9, 10\}$ 的离散均匀分布；
- 假设潜变量 I 的分布为 $P(I = 0) = 0.25, P(I = 1) = 0.75$ 。如果 $I = 0$ ，则 $X = Y_1$ ，否则 $X = Y_2$ 。

思考：验证该混合分布与 X 同分布

1.2 模拟代码

```
options(width = 40)
n <- 10000
```

```
p <- c(0.25, 0.75)
# I 记录分组情况
I <- sample(0:1, size = n, replace = TRUE, prob = p)
y1 <- sample(1:5, size = n, replace = TRUE)
y2 <- sample(6:10, size = n, replace = TRUE)
x <- (1-I)*y1 + I*y2
table(x)/n
```

```
## x
##      1      2      3      4      5
## 0.0492 0.0512 0.0509 0.0532 0.0504
##      6      7      8      9     10
## 0.1490 0.1529 0.1451 0.1518 0.1463
```

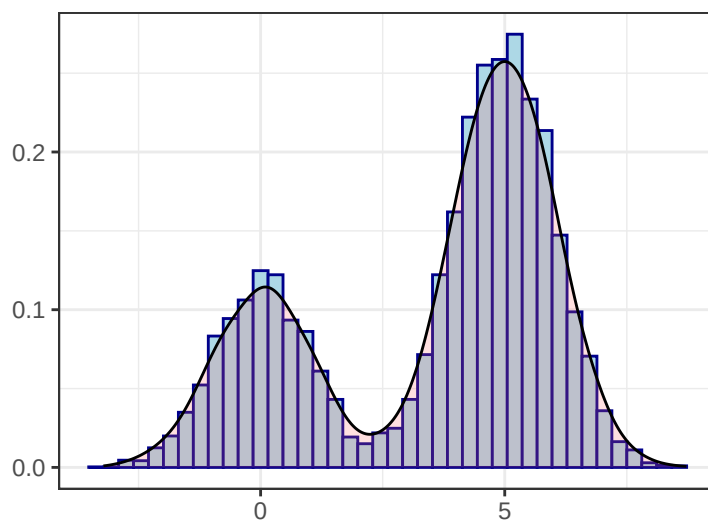
例子 4.2: 混合正态模型

随机变量 X 是两个不同的正态分布的混合分布:

- $Y_1 \sim N(0, 1), Y_2 \sim N(5, 1)$;
- 假设潜变量 I 的分布为 $P(I = 0) = 0.3, P(I = 1) = 0.7$ 。如果 $I = 0$, 则 $X = Y_1$, 否则 $X = Y_2$ 。

1.3 模拟代码

```
n <- 10000
p <- c(0.3, 0.7)
I <- sample(0:1, size = n, replace = TRUE, prob = p)
y1 <- rnorm(n)
y2 <- rnorm(n, mean = 5, sd = 1)
x <- (1-I)*y1 + I*y2
data <- data.frame(x = x)
ggplot(data, aes(x = x))+
  geom_histogram(aes(y=after_stat(density)),
                 color="darkblue", fill="lightblue",
                 bins = 40)+
  geom_density(alpha=.2, fill="#FF6666")+
  labs(x = "", y = "")
```



2 特殊变换

2.1 特殊方法

- 如果 $X_1, \dots, X_r \sim \text{i.i.d. Bern}(p)$, 那么 $\sum_{i=1}^r X_i \sim \text{Bin}(r, p)$
- 如果 $X_1, \dots, X_r \sim \text{i.i.d. Geom}(p)$, 那么 $\sum_{i=1}^r X_i \sim \text{NegBin}(r, p)$.
- 如果 $X_1, \dots, X_r \sim \text{i.i.d. } N(0, 1)$, 那么 $\sum_{i=1}^r X_i^2 \sim \chi^2(r)$.
- 如果 $X_1, \dots, X_r \sim \text{i.i.d. Exp}(\lambda)$, 那么 $\sum_{i=1}^r X_i \sim \text{Gamma}(r, \lambda)$.
- 如果 $X \sim \chi^2(n)$ 和 $Y \sim \chi^2(m)$ 相互独立, 那么 $F = \frac{X/n}{Y/m} \sim F(n, m)$.
- 如果 $Z \sim N(0, 1)$ 和 $Y \sim \chi^2(n)$ 相互独立, 那么 $T = \frac{Z}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$.
- 如果 $U_1, U_2 \sim U(0, 1)$ 且相互独立, 令 $Z_1 = \sqrt{-2 \log(U_1)} \cos(2\pi U_2)$ 和 $Z_2 = \sqrt{-2 \log(U_1)} \sin(2\pi U_2)$. 则 Z_1 和 Z_2 独立且均来自于 $N(0, 1)$.

例子 5.1: 对数分布

- 如果 $U, V \sim \text{Unif}(0, 1)$ 是相互独立的, 那么

$$X = \left\lfloor 1 + \frac{\log(V)}{\log(1 - (1 - \theta)^U)} \right\rfloor$$

服从参数为 θ 的对数分布 (Logarithmic distribution)。

```
rlogarithmic2 <- function(n, theta){
  th <- rep(theta, length = n)
  u <- runif(n)
  v <- runif(n)
  x <- floor(1 + log(v) / log(1 - (1-th)^u))
  return(x)}

```

```

}

n <- 1000
theta <- 0.5
x <- rlogarithmic2(n, theta)
k <- sort(unique(x))
p <- -1 / log(1-theta) * theta^k / k
round(rbind(table(x)/n, p), 3)

##      1      2      3      4      5      6
## 0.725 0.189 0.05 0.020 0.008 0.005
## p 0.721 0.180 0.06 0.023 0.009 0.004
##      7      9
## 0.002 0.001
## p 0.002 0.000

```

2.2 多元正态分布

设随机向量 $X = (X_1, \dots, X_d)^\top \in \mathbb{R}^p$ 服从多元正态分布 $N(\mu, \Sigma)$, 联合密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{k/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{(x - \mu)^\top \Sigma^{-1} (x - \mu)}{2} \right\}, x \in \mathbb{R}^k.$$

有不同的方法可以生成多元正态分布。

(1) R 中现成的命令:

```

MASS::mvrnorm(n, mean = mu, sigma = sigma)

mvtnorm::rmvnorm(n, mean = mu, sigma = sigma)

```

- `n` 样本数
- `mean` = 指定均值, 默认是 0
- `sigma` = 指定方差, 默认是对角阵

(2) 通过矩阵分解生成多元正态分布:

- 产生服从 p 元标准正态分布 $N(0, I)$ 的随机向量 $Z = (Z_1, \dots, Z_p)$;

```
Z <- matrix(rnorm(n*p), nrow = n, ncol = p)
```

- 对正定矩阵 Σ 进行分解 $\Sigma = CC^\top$;
- $X = \mu + CZ \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$.

```
X <- Z %*% t(C) + matrix(mu, n, p, byrow = TRUE)
```

Question: 那么做怎样的分解好?

2.3 协方差矩阵分解

(1) 谱分解或特征根分解: eigen

- 令 $\Sigma = P\Lambda P^\top$, 其中 Λ 是由 Σ 的特征根组成的对角阵, P 是由对应的特征向量组成;
- 易知 $\Sigma^{1/2} = P\Lambda^{1/2}P^\top$, 则 $C = \Sigma^{1/2}$ 。

```
rmvn.eigen <- function(n, mu, Sigma){
  p <- length(mu)
  ev <- eigen(Sigma, symmetric = TRUE)
  lambda <- ev$values
  V <- ev$vectors
  C <- V %*% diag(sqrt(lambda)) %*% t(V)
  Z <- matrix(rnorm(n*p), nrow = n, ncol = p)
  X <- Z %*% t(C) + matrix(mu, n, p, byrow = TRUE)
  X
}
```

(2) Choleski 分解: chol

- $\Sigma = CC^\top$, 其中 C 为下三角阵。

```
rmvn.Choleski <- function(n, mu, Sigma){
  p <- length(mu)
  Q <- chol(Sigma) # Q is a upper triangular matrix
  Z <- matrix(rnorm(n*p), nrow = n, ncol = p)
  X <- Z %*% t(Q) + matrix(mu, n, p, byrow = TRUE)
  X
}
```

(3) 各种多元正态样本生成方法比较

```
library("MASS");
library("mvtnorm")

n <- 100          # Sample size
p <- 30           # Dimension
N <- 100          # Iterations

# 正态分布的均值和方差
mu <- numeric(p)

Sigma <- matrix(0, p, p)
for (i in 1:p){
  for(j in 1:p){
    Sigma[i,j] <- 0.5^abs(i-j)
```

```

    }
}

library(rbenchmark)
benchmark(MASS::mvrnorm(n, mu, Sigma),
          mvtnorm::rmvnorm(n, mu, Sigma),
          mvtnorm::rmvnorm(n, mu, Sigma,
                           method = "chol"),
          rmvn.eigen(n, mu, Sigma), ## self-defined
          rmvn.Choleski(n, mu, Sigma), ## self-defined
          order = "relative", replications = N)

##                                     test
## 5                                rmvn.Choleski(n, mu, Sigma)
## 1                                MASS::mvrnorm(n, mu, Sigma)
## 3 mvtnorm::rmvnorm(n, mu, Sigma, method = "chol")
## 4                                rmvn.eigen(n, mu, Sigma)
## 2                                mvtnorm::rmvnorm(n, mu, Sigma)
##  replications elapsed relative user.self sys.self
## 5             100   0.015    1.000    0.014   0.000
## 1             100   0.022    1.467    0.021   0.002
## 3             100   0.022    1.467    0.021   0.001
## 4             100   0.022    1.467    0.021   0.000
## 2             100   0.030    2.000    0.030   0.001
##  user.child sys.child
## 5             0       0
## 1             0       0
## 3             0       0
## 4             0       0
## 2             0       0

```

2.4 多元 Student's t 分布

- 多元 t 分布可以被看作 (一元) t 分布在多元变量上的拓展。类似于 t 分布可以从正态分布和卡方分布的组合中生成，多元 t 分布也可以通过多元正态分布和卡方分布生成。假设 p 元变量 X 可以表示成如下形式

$$X = \mu + \frac{Y}{\sqrt{u/\nu}}, \text{ where } Y \sim N(0, \Sigma), \text{ and } u \sim \chi_{\nu}^2.$$

则称 X 满足多元 t 分布，并记 $X \sim T_{\nu}(\mu, \Sigma; p)$ ¹。

¹Lin, Pi-Erh. "Some characterizations of the multivariate t distribution." Journal of Multivariate Analysis 2.3 (1972): 339-344.

如果 $X \sim T_\nu(\mu, \Sigma; p)$, 那么 X 具有如下一些性质:

- 距性质:
 1. $E(X) = \mu$;
 2. 如果 $\nu > 2$, 协方差矩阵存在且 $\text{Cov}(X) = \frac{\nu}{\nu-2}\Sigma$;
- 与一元 t 分布的关系:
 - $T_\nu(0, 1; 1) \sim t_\nu$, 即退化为一元 t 分布;
 - $\sigma_{jj}^{-1/2}(X_j - \mu_j) \sim t_\nu, \forall j = 1, \dots, p$.
 - 对于任意向量 $a \neq 0, (a^\top \Sigma a)^{-1/2} a^\top (X - \mu) \sim t_\nu$;
- 线性变换:
 - 对于任意向量 a 以及非奇异矩阵 C , 我们有 $CX + a \sim T_\nu(C\mu + a, C\Sigma C^\top; p)$ 。

3 Copula 分布

3.1 Copula 分布

- 问题 1: 考虑一个多元随机变量 $X = (X_1, \dots, X_p)^\top$, 假设每个分量 X_i 是正态分布随机变量, X 是否为多元正态分布?
- 问题 2: 假设每个分量 X_i 是独立正态随机变量, X 是否为多元正态分布?
- 问题 3: 考虑两个独立正态随机变量 X, Y 。令 $Z = |X| \cdot \text{sign}(Y)$, Z 服从什么分布? (X, Z) 和 (Y, Z) 是否为多元正态?
- 问题 4: 如何保证 X 是多元正态分布?
- 边际分布 + Copula $\Rightarrow$ 多元分布

Definition 1 (Copula 分布). 一个 p 维的 Copula 是一个多元变量 $(U_1, \dots, U_p)$ 的累积密度函数 $C: [0, 1]^p \rightarrow [0, 1]$, 其边际分布为均匀分布。

- 假设 $U_i \sim \text{Unif}(0, 1), i = 1, \dots, p$, 则

$$C(u_1, \dots, u_p) = P(U_1 \leq u_1, \dots, U_p \leq u_p).$$

- $C(1, \dots, 1, u_i, 1, \dots, 1) = u_i$ (how to prove?)

3.2 存在性定理

Theorem 2 (Sklar's Theorem). 考虑一个多元累计分布函数 F 以及其边际分布 $F_1, \dots, F_p$, 则存在一个 Copula C 使得

$$F(x_1, \dots, x_p) = C(F_1(x_1), \dots, F_p(x_p)), \quad \forall x_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, d.$$

Question: Copula 如何构造?

3.3 构造性定理

Theorem 3. 假设多元分布 $X = (X_1, \dots, X_p)$ 的 CDF 为 F , 边际分布满足 $X_i \sim F_i$, 则该多元分布对应的 Copula 为多元变量 $(F_1(X_1), \dots, F_p(X_p))$ 的 CDF, 记为 C 。并且我们有

$$F(x_1, \dots, x_p) = C(F_1(x_1), \dots, F_p(x_p)).$$

Proof:

$$\begin{aligned} F(x_1, \dots, x_p) &= P(X_1 \leq x_1, \dots, X_p \leq x_p) \\ &= P(F_1(X_1) \leq F_1(x_1), \dots, F_p(X_p) \leq F_p(x_p)) \\ &= C(F_1(x_1), \dots, F_p(x_p)). \end{aligned}$$

Corollary 1. 对于任意一个多元分布 F , 其边际分布为 $F_i, i = 1, \dots, p$, 则其 Copula 为

$$C(u_1, \dots, u_p) = F(F_1^{-1}(u_1), \dots, F_p^{-1}(u_p)).$$

思考: *How to prove?*

- 边际分布 + Copula $\Rightarrow$ 多元分布

Theorem 4. 对于任意的一个 Copula $C : [0, 1]^p \rightarrow [0, 1]$ 和 p 个一元累计分布函数 $F_1, \dots, F_p$, 构造多元函数 G

$$G(x_1, \dots, x_p) = C(F_1(x_1), \dots, F_p(x_p)).$$

则

- G 是一个多元累计分布函数;
- G 的边际分布函数为 $F_1, \dots, F_p$;
- G 的 Copula 是 C 。

思考: *How to prove?*

结论:

- F 由边际分布 F_i 和 Copula C 完全决定
- Copula C 由 F 和 F_i 完全决定
- F_i 由 F 完全决定

Lemma 1. 假设 $(X_1, \dots, X_p)$ 的 Copula 为 C 。令 $T_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为严格单增函数, 则 $(T_1(X_1), \dots, T_p(X_p))$ 的 Copula 仍然是 C 。

思考: *How to prove?*

3.4 一些常用的 Copula 模型

- Gaussian Copula: 多元正态分布的 Copula。
 - 记 $(X_1, \dots, X_p) \sim N(0, \Sigma)$ 且 $\sigma_{ii} = 1, i = 1, \dots, p$, 则 $(\Phi(X_1), \dots, \Phi(X_p))$ 的 CDF 被称为 Gaussian Copula, 这里 $\Phi(\cdot)$ 是标准正态分布的 CDF。

- t -Copula: 多元 t 分布的 Copula。

– 记 $(X_1, \dots, X_p) \sim T_\nu(0, \Sigma; p)$ 且 $\sigma_{ii} = 1, i = 1, \dots, p$, 则 $(F_t(X_1), \dots, F_t(X_p))$ 的 CDF 被称为 t -Copula, 其中 $F_t \sim t_\nu$ 。

- 思考: Gaussian Copula 和 t -Copula 是不是唯一的?

- 回顾问题 4: 如何保证 X 是多元正态分布?

– Gaussian 边际 CDF + Gaussian Copula

- 多元正态的 Copula 完全由相关系数矩阵 M 决定。

– 对于多元正态 $X = (X_1, \dots, X_p) \sim N(\mu, \Sigma)$, 我们对每一个变量做变换 $Z_i = \sigma_{ii}^{-1/2}(X_i - \mu_i), i = 1, \dots, p$, 则

$$Z = (Z_1, \dots, Z_p) \sim N(0, M),$$

这里 $M = \{\text{diag}(\Sigma)\}^{-1/2} \Sigma \{\text{diag}(\Sigma)\}^{-1/2}$ 表示 Σ 对应的相关系数矩阵。由 Lemma 1 可知正态分布 Z 和 X 的 Copula 一致。

- 因此, Gaussian Copula 和多元正态分布 $N(0, M)$ 一一对应, 这里 M 为一个相关系数矩阵。

3.5 生成样本

Question: 假设已知多元分布 $(X_1, \dots, X_p)$ 的边际分布为 $X_i \sim F_i$, Copula 为 C , 如何生成样本 $(X_1, \dots, X_p)$?

Solution:

1. 从 Copula 中生成样本 $(U_1, \dots, U_p)$;
2. 做变换 $(X_1, \dots, X_p) = (F_1^{-1}(U_1), \dots, F_p^{-1}(U_p))$.

Proof:

$$\begin{aligned} & P(F_1^{-1}(U_1) \leq x_1, \dots, F_p^{-1}(U_p) \leq x_p) \\ &= P(U_1 \leq F_1(x_1), \dots, U_p \leq F_p(x_p)) \\ &= C(F_1(x_1), \dots, F_p(x_p)) \\ &= F(x_1, \dots, x_p). \end{aligned}$$

Question: 已知多元分布 $(X_1, \dots, X_p)$ 的联合分布函数 F 以及边际分布 $X_i \sim F_i$, 如何生成满足 Copula 分布的样本?

Solution:

1. 从 F 中生成样本 $(X_1, \dots, X_p)$;
2. 做变换 $(U_1, \dots, U_p) = (F_1(X_1), \dots, F_p(X_p))$.

Proof:

$$\begin{aligned}
 & P(U_1 \leq u_1, \dots, U_p \leq u_p) \\
 &= P(X_1 \leq F_1^{-1}(u_1), \dots, X_p \leq F_p^{-1}(u_p)) \\
 &= F(F_1^{-1}(u_1), \dots, F_p^{-1}(u_p)) \\
 &= C(u_1, \dots, u_p).
 \end{aligned}$$

- 核心在于 $C \sim (F_1(X_1), \dots, F_p(X_p))$.

例子 6.1

假设已知多元分布 $X = (X_1, X_2)$ 的边际分布为 $X_i \sim F_i, i = 1, 2$, Copula 为相关系数矩阵为 M 的 Gaussian Copula, 如何生成样本 $X = (X_1, X_2)$?

Note: 这里 X 不一定是多元正态分布。

1. 从 Gaussian Copula 中生成样本

- 从正态分布 $N(0, M)$ 中生成样本 $Z = (Z_1, Z_2)$ 。
- $(U_1, U_2) = (\Phi(Z_1), \Phi(Z_2))$ 则服从相关矩阵为 M 的 Copula 分布。

2. 令 F_1 和 F_2 表示 X_1 和 X_2 的边际分布, 则 $X = (F_1^{-1}(U_1), F_2^{-1}(U_2))$ 。

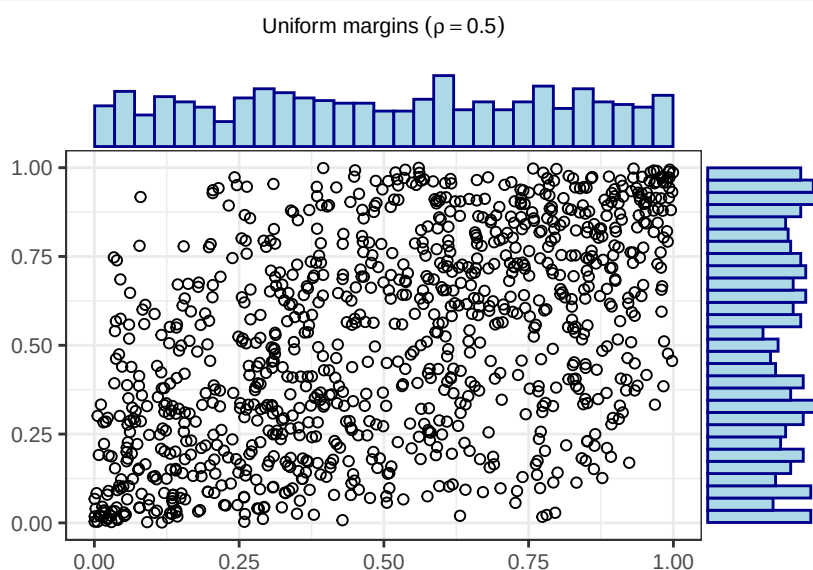
3.6 模拟代码

假设二元变量可以由边际分布 F_1, F_2 , 以及 Gaussian Copula 确定, 如何生成该二元分布?

```
library(ggExtra)
library(latex2exp)
library(MASS)
sim.copula <- function(n, rho, qm1, qm2){
  mu <- rep(0, 2)
  M <- matrix(rho, 2, 2)
  diag(M) <- 1
  dat <- mvrnorm(n, mu, M)
  dat[,1] <- qm1(pnorm(dat[,1]))
  dat[,2] <- qm2(pnorm(dat[,2]))
  return(dat)
}
```

```
## 均匀边际分布
qm1 <- function(p) qunif(p)
qm2 <- function(p) qunif(p)
n <- 1000; rho <- 0.5
sim <- sim.copula(n, rho, qm1, qm2)
df <- data.frame(x = sim[,1], y = sim[,2])
```

```
p <- ggplot(df, aes(x, y)) + geom_point(shape = 1) +
  labs(x = "", y = "", title =
    TeX(sprintf("Uniform margins $(\\rho = %.1f)$",
      rho))) +
  theme_bw() +
  theme(plot.title = element_text(size = 8, hjust = 0.5),
    axis.text = element_text(size = 8),
    axis.title = element_text(size = 8))
ggExtra::ggMarginal(p, type = "histogram", color="darkblue",
  fill="lightblue")
```

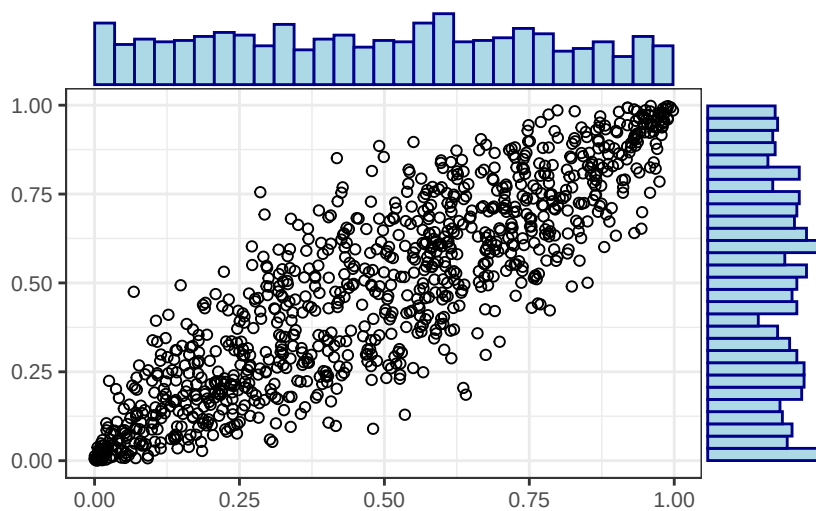


均匀边际分布

```
qm1 <- function(p) qunif(p)
qm2 <- function(p) qunif(p)
n <- 1000; rho <- 0.9
sim <- sim.copula(n, rho, qm1, qm2)
df <- data.frame(x = sim[,1], y = sim[,2])
p <- ggplot(df, aes(x, y)) + geom_point(shape = 1) +
  labs(x = "", y = "",
    title =
      TeX(sprintf("Uniform margins $(\\rho = %.1f)$",
        rho))) +
  theme_bw() +
  theme(plot.title = element_text(size = 8, hjust = 0.5),
    axis.text = element_text(size = 8),
    axis.title = element_text(size = 8))
ggExtra::ggMarginal(p, type = "histogram", color="darkblue",
```

```
fill="lightblue")
```

Uniform margins ($\rho = 0.9$)



```
## 正态边际分布
```

```
qm1 <- function(p) qnorm(p)
```

```
qm2 <- function(p) qnorm(p)
```

```
n <- 1000; rho <- 0.5
```

```
sim <- sim.copula(n, rho, qm1, qm2)
```

```
df <- data.frame(x = sim[,1], y = sim[,2])
```

```
p <- ggplot(df, aes(x, y)) + geom_point(shape = 1) +
```

```
  labs(x = "", y = "", title =
```

```
    TeX(sprintf("Normal margins $(\\rho = %.1f)$",
                 rho))) +
```

```
  theme_bw() +
```

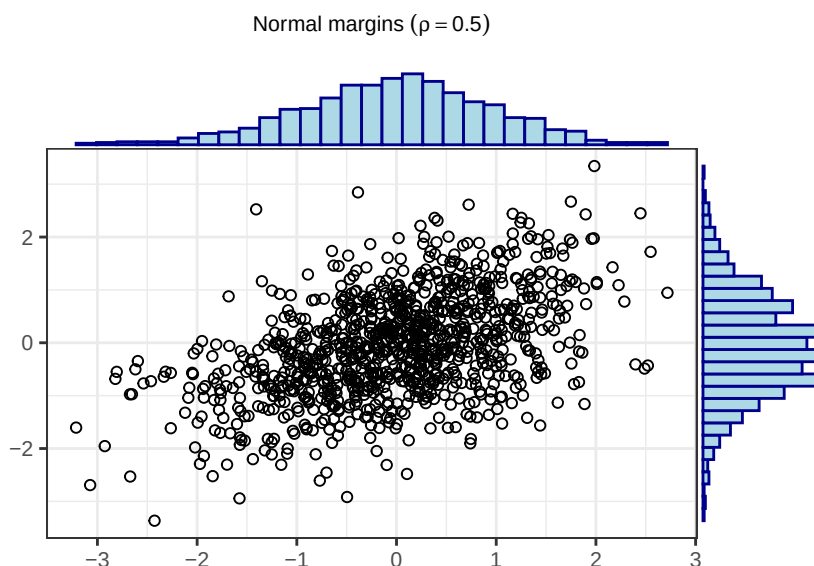
```
  theme(plot.title = element_text(size = 8, hjust = 0.5),
```

```
        axis.text = element_text(size = 8),
```

```
        axis.title = element_text(size = 8))
```

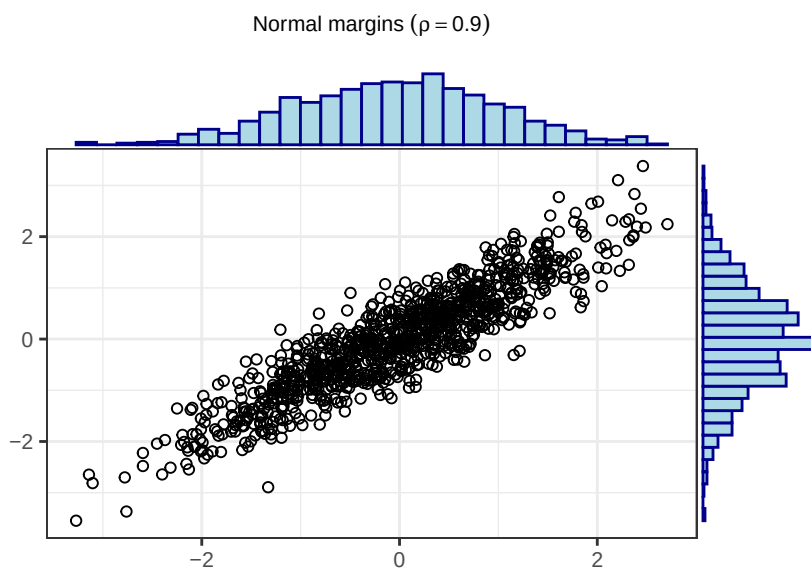
```
ggExtra::ggMarginal(p, type = "histogram", color="darkblue",
```

```
  fill="lightblue")
```

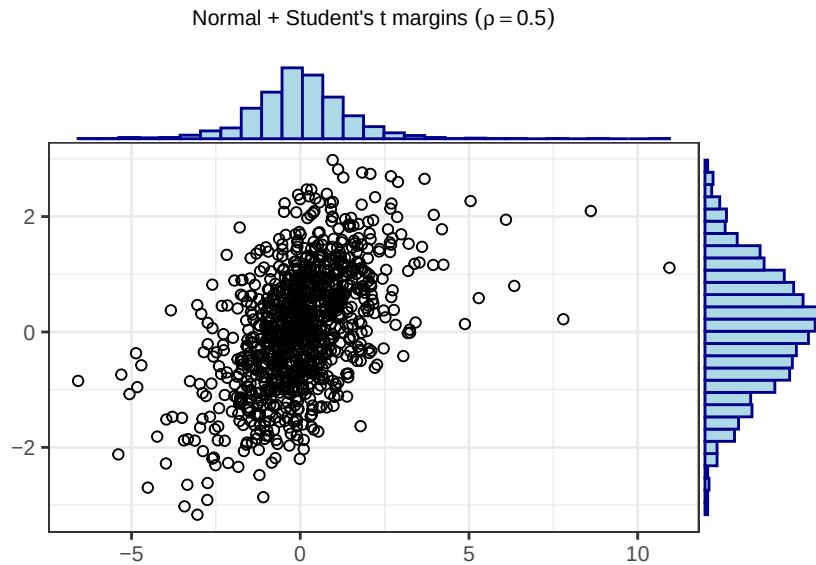


正态边际分布

```
qm1 <- function(p) qnorm(p)
qm2 <- function(p) qnorm(p)
n <- 1000; rho <- 0.9
sim <- sim.copula(n, rho, qm1, qm2)
df <- data.frame(x = sim[,1], y = sim[,2])
p <- ggplot(df, aes(x, y)) + geom_point(shape = 1) +
  labs(x = "", y = "", title =
    TeX(sprintf("Normal margins $(\\rho = %.1f)$",
      rho))) +
  theme_bw() +
  theme(plot.title = element_text(size = 8, hjust = 0.5),
    axis.text = element_text(size = 8),
    axis.title = element_text(size = 8))
ggExtra::ggMarginal(p, type = "histogram", color="darkblue",
  fill="lightblue")
```



```
## 正态和 t 边际
qm1 <- function(p) qt(p, df = 4)
qm2 <- function(p) qnorm(p)
n <- 1000; rho <- 0.5
sim <- sim.copula(n, rho, qm1, qm2)
df <- data.frame(x = sim[,1], y = sim[,2])
p <- ggplot(df, aes(x, y)) + geom_point(shape = 1) +
  labs(x = "", y = "", title =
    TeX(sprintf(
      "Normal + Student's t margins $(\\rho = %.1f)$",
      rho))) +
  theme_bw() +
  theme(plot.title = element_text(size = 8, hjust = 0.5),
        axis.text = element_text(size = 8),
        axis.title = element_text(size = 8))
ggExtra::ggMarginal(p, type = "histogram", color="darkblue",
  fill="lightblue")
```



3.7 应用

Copula 模型在投资组合 (portfolio) 中有很重要的作用，也被众多金融机构的产品设计部门与金融量化研究员用于担保债务凭证 (Collateralized Debt Obligation, CDO) 的定价。下图给出两只股票收益分布：

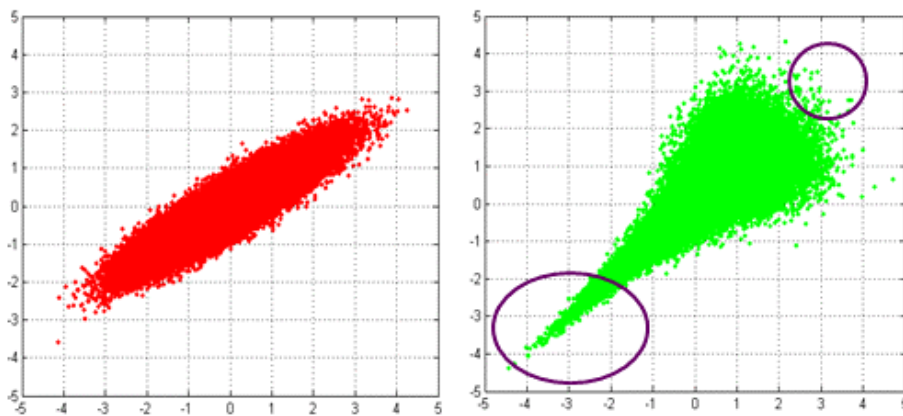


图 1: (Left) Multivariate normal; (right) Clayton Copula

- 图中两个二元分布的边缘分布均为正态分布，然而其联合分布截然不同。Clayton Copula 模型说明了两只股票存在下尾相关性，即出现同时巨额亏损的概率较大。
- 引入 Copula，我们不需要对任意单一资产考虑特定的边缘分布假设或对整个投资组合考虑特定的联合分布假设。
- 在金融领域中，即使各个风险因子的边缘分布属于正态分布，我们也无法假定整个投资组合的多元分布是正态的。
- 总结金融领域收益率分布研究的结果可以发现，资产组合收益率是联合正态分布这个假设是错误的。这一错误假设会导致金融工具估值和风险计量结果产生较大误差和错误结论。

- 参考《Copula 与模型风险》²

4 小结

本讲的主要内容包括：

- 混合模型。
- 特殊变换。
- Copula 分布。

²<https://www.weivol.cn/2018/02/copula-intro/>